

Methane & CO2 Tracker

Relatório da Frente de Hardware — Fase 8

Resumo executivo

Até esta fase, o desenvolvimento avançou principalmente no lado de software: ingestão de dados, alertas, detecção de anomalia, relatórios e autenticação. Esta fase equilibra a frente, endereçando o lado físico do produto — o dispositivo que fica instalado em campo, no chão de fábrica ou na planta de O&G — com a estrutura de código do firmware, a documentação técnica atualizada, a lista de materiais expandida para os dois gases, e os diagramas de referência do sistema.

O que foi entregue

- **Estrutura de código do firmware** — a lógica que vai rodar no dispositivo de campo (leitura do sensor, alarme local, transmissão dos dados) foi escrita e documentada, usando o mesmo contrato de dados binário (Protobuf) já validado no backend. Isso reduz retrabalho quando o desenvolvimento de firmware for iniciado com o hardware físico em mãos.
- **Documentação de integração** entre o dispositivo de campo e a nuvem, atualizada para refletir exatamente o que já foi construído e validado no software (não apenas o plano original).
- **Checklist de certificação ATEX/IECEx** revisado, com um esclarecimento importante: o sensor de CO2 precisa da mesma certificação para área classificada que o sensor de metano — um equívoco comum é achar que, por CO2 não ser inflamável, o equipamento não precisaria de certificação Ex. A exigência vem do risco da atmosfera do ambiente de instalação, não do gás que o sensor mede.
- **Lista de materiais (BOM)** expandida para incluir uma opção de sensor TDLAS de CO2, complementando o sensor de metano já listado — refletindo o suporte a dois gases que o produto já tem no software desde a Fase 2.
- **Diagramas de blocos** — visão do sistema completo (do sensor em campo até o dashboard do cliente) e visão do dispositivo de campo isoladamente, úteis para comunicação com fornecedores, investidores e a equipe de engenharia que vier a construir o hardware físico.

Uma nota importante sobre o estágio atual

O firmware entregue nesta fase é uma **estrutura de código**, não um dispositivo funcionando — não foi compilado nem testado em hardware físico, porque isso exige o hardware real em mãos (placa de microcontrolador, sensor, rádio) e bibliotecas de terceiros que ainda precisam ser integradas. Isso é esperado nesta etapa do projeto: o objetivo aqui foi deixar a lógica de negócio (leitura, alarme local, transmissão) pronta e revisada, para acelerar o desenvolvimento assim que o hardware físico estiver disponível — não simular um resultado que ainda não existe.

Validação

O código que traduz os dados do sensor para o formato binário compacto (Protobuf) foi gerado executando a ferramenta real do fabricante do formato, não escrito à mão — confirma que o contrato de dados compartilhado entre o dispositivo de campo e o backend é válido. Os diagramas de blocos foram renderizados e conferidos visualmente antes de considerar a fase concluída.

Status e próximos passos

- Fase 8 (frente de hardware — firmware, documentação, BOM, ATEX, diagramas): **concluída**.
- Próximo marco natural: bring-up em hardware físico de prototipagem (placa STM32 Nucleo LoRa), com o sensor real.
- Ainda pendente: cotação formal dos componentes do BOM e início do processo de certificação de conjunto ATEX/IECEX — este último tem prazo típico de 4 a 12+ semanas e deve ser iniciado com antecedência em relação ao piloto em campo.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_client_report_fase8.py`